

El alta que descubre la finca sola

Versión 1 del onboarding de Kyla, con las cuestiones agronómicas dudosas de la propuesta anterior corregidas y una frontera clara entre lo que entra ahora y lo que no.

6 correcciones agronómicas

V1 sin tocar los motores

1 dependencia de backend

Ningún fichero modificado

01 Correcciones agronómicas

Repaso de mi propia propuesta. Seis cosas estaban mal o dichas con más seguridad de la que tienen. La primera es la grave.

CORRECCIÓN 1 · GRAVE · LLEVABA A ABONAR DE MÁS POR DISEÑO

Decía: «SIGPAC da la superficie oficial con un toque; desbloquea el pilar de abonado».

Un **recinto de SIGPAC no es la superficie cultivada**. En horticultura pequeña, un bancal de 440 m² vive dentro de un recinto que puede tener varias hectáreas. El plan de abonado escala *linealmente* con la superficie: coger el recinto entero como área cultivada multiplica los kg de nitrógeno por el mismo factor que se ha equivocado.

Corregido: SIGPAC aporta el *contorno* y la superficie del recinto como techo, nunca como área cultivada. La V1 pregunta siempre «¿cultivas todo el recinto o una parte?», y si es una parte se usa el corte que ya sabe hacer `geo-parcela.js` — que además reescala por la superficie oficial, así que el reparto sale con la precisión del catastro. Sin esa confirmación, el plan de abonado no se calcula.

CORRECCIÓN 2 · EL VASO TAMPOCO BASTA EN ASPERSIÓN

Decía: «vaso recto en medio del solape, 15 min, ×4 y ya está el caudal».

Un solo recipiente da la pluviometría *de ese punto*, no la del sistema. Muchos aspersores riegan en corona: cerca del emisor cae menos que a media distancia. Un punto puede irse

al doble o a la mitad de la media.

Corregido: el método primario para *cualquier* sistema de emisores —goteo, microaspersión y aspersión— es el mismo y es geométrico: **caudal del emisor dividido entre el marco que le toca**. Es la fórmula que ya está construida y validada contra el bancal de Ferran. El recipiente pasa a ser *comprobación*, no medida: y si se usa en aspersión, con tres botes a distancias distintas y quedándose con la media.

CORRECCIÓN 3 · ME INVENTÉ UNA EFICIENCIA

Decía: «la eficiencia real de inundación anda por 0,45–0,60».

Di un número sin fuente. Y sobre todo: **el motor ya tiene riego por superficie**. **surco** vale 0,60 y es exactamente la misma física — agua que avanza por gravedad sobre el suelo. Añadir una constante nueva a ojo para «inundación» habría sido inventar donde ya había un valor razonado.

Corregido: la V1 no toca **EFIC_RIEGO**. «A manta o inundación» se ofrece como etiqueta del agricultor y se mapea a **surco**, diciéndolo. La microaspersión se queda fuera de la V1: no tengo un valor defendible y en huerta pequeña es rara. Entra cuando haya fuente.

CORRECCIÓN 4 · EL RENDIMIENTO POR SATÉLITE NO DEBERÍA MANDAR SOBRE EL NITRÓGENO

Decía: «rendimiento esperado, automático, de superficie + NDVI».

El rendimiento **multiplica todo** el balance de nutrientes. Sostenerlo sobre un NDVI de las primeras semanas —cuando el cultivo apenas cubre suelo— es construir el plan de abonado encima de la estimación más floja que tenemos. El propio módulo lo dice: es un valor por defecto, y el declarado manda.

Corregido: la V1 pregunta «¿cuánto sacaste el año pasado de este campo?» en la unidad que él usa —cajas, kilos, sacos—. Es un número que sí sabe, y es lo que pide el método MAPA. El estimador por satélite se queda como red de seguridad para quien no lo sepa, no como fuente principal.

CORRECCIÓN 5 · «RECARGA COMPLETA» ES FALSO EN GOTEO

El código de hoy asume que el último riego dejó el suelo lleno.

En riego por superficie o aspersión eso es razonable. **En goteo no:** el goteo está diseñado para reponer poco y a menudo, y un riego típico no llena la zona radicular entera. Suponer que sí infravalora el déficit de partida y retrasa el primer aviso.

Corregido: cuando se conoce el caudal, el último riego **no se supone: se calcula** — `mm = caudal × minutos`, y el déficit queda donde toca. La recarga completa pasa a ser el respaldo de cuando no hay caudal. Esto es, además, lo que hace que medir el caudal valga la pena de verdad: no es solo pasar a minutos, es arrancar el balance bien.

CORRECCIÓN 6 · DOS COSAS DICHAS CON DEMASIADA SEGURIDAD

La textura de SoilGrids es un prior de zona a 250 m, no la de la parcela. Un píxel cubre la huerta entera y no ve ni el fondo de valle ni cuarenta años de enmiendas. Se usa —es mucho mejor que «franco» por defecto— pero el agricultor puede corregirla, y se enseña de dónde sale.

El 20 % de diferencia entre el primer gotero y el último lo presenté como si fuera un estándar. Es una regla de campo razonable, no una norma. Y añadido el matiz que importa: con goteros *autocompensantes* la diferencia debería ser casi nula, así que si aparece no es presión — son goteros sucios.

02 Qué entra en la V1

El criterio: la V1 **no toca ningún motor**, no crea ninguna tabla y no depende de nada que no exista ya. Todo lo que necesita permiso queda fuera.

PIEZA	POR QUÉ ENTRA	COSTE
Invertir el orden: lugar antes que cultivo	Arranca SoilGrids, Open-Meteo y SIGPAC mientras sigue contestando	Reordenar pasos
Pantalla de descubrimiento	Enseña lo que Kyla ya sabe de su zona. Es lo que cambia la sensación del alta entera, y son datos que ya teníamos	Una pantalla nueva
Contorno SIGPAC + «¿todo el recinto o una parte?»	Corrección 1. Sin esto el abonado nace mal	Reutiliza <code>sigpac.js</code> y <code>geo-parcela.js</code>
Cosecha del año pasado	Corrección 4. Es lo que pide el método MAPA y él lo sabe	Una pregunta
Cultivo anterior + restos incorporados	Sin el crédito de N se abona de más. La migración ya existe	Dos toques · 1 dependencia

PIEZA	POR QUÉ ENTRA	COSTE
Último riego calculado con el caudal	Corrección 5	Unas líneas donde ya está el sembrado
«A manta» mapeado a <code>surco</code>	Corrección 3, sin tocar el motor	Una etiqueta
Perfil de la finca por pilares	Un número global se lee como precisión	Cálculo en cliente
El caudal se pide fuera del alta	Se mide bien en el campo, no en la cocina	Una línea en el aviso de riego

LA ÚNICA DEPENDENCIA DE LA V1

`cultivo_anterior` y `restos_incorporados` están migrados en `db/` y el motor de nutrición los acepta por `opts`, pero `campo.js` no lee esas dos columnas, así que hoy el crédito de residuos es siempre 0. Son unas pocas líneas. No las he tocado.

03

Qué NO entra, y por qué

PIEZA	MOTIVO	CUÁNDO
Microaspersión como método propio	No tengo una eficiencia defendible y en huerta pequeña es rara. Inventarla sería el error de la corrección 3	<code>V2</code> con fuente
Inundación como método propio	De momento se comporta como <code>surco</code> . Separarla solo tiene sentido si medimos que difieren	<code>V2</code>
AWC continua desde arcilla/arena	Bucketizar en tres clases tira información que SoilGrids ya nos da, pero es cambio de motor y la V1 no toca motores	<code>V2</code>
Ficha de procedencia por dato	Cabe en <code>preferencias_jsonb</code> sin migración, pero no cambia ninguna decisión todavía	<code>V2</code>
Foto + IA para etiquetas y analíticas	Cara, y el cálculo por geometría ya resuelve el caso frecuente	<code>V3</code>
Técnico agrícola	Es un tercero: RGPD y <code>SESSION_SECRET</code> , que sigue sin poner en Vercel	<code>V3</code>
Sectores dentro de una parcela	Modelo de datos nuevo. Ningún piloto lo ha necesitado	<code>V3</code>

PIEZA	MOTIVO	CUÁNDO
Uniformidad primer/ último gotero	Buena idea, pero es una segunda medición y la V1 tiene que caber en dos minutos	V2
Caducidad de los datos	Nada caduca hoy. Nadie lleva un año dentro todavía	V2

04 El flujo de la V1

Ocho pantallas. Cinco preguntan, tres no. Ninguna pide un número que un agricultor no sepa de memoria.

1 Bienvenida

«Te ayuda a decidir cuándo regar sin cambiar tu forma de trabajar.»

Ya existe

2 Dónde está

«¿Dónde tienes el campo?»

GPS o municipio. Se adelanta al cultivo porque dispara todo lo de fondo.

Obtiene: lat/lon **Dispara:** SoilGrids · Open-Meteo · SIGPAC

3 Esto es tuyo, ¿verdad?

«Hemos encontrado este recinto. ¿Cultivas todo o solo una parte?»

El recinto dibujado con su superficie oficial, más el suelo y la evaporación de hoy. **Todo o una parte** — y si es una parte, se corta en el mapa. Es la corrección 1 convertida en pantalla.

Obtiene: contorno · superficie *cultivada* **Si no aparece:** se escribe a mano y el riego funciona igual

4 Qué hay plantado

«¿Qué tienes plantado?» → «¿Cuándo lo plantaste?»

Si no sabe la fecha: «esta semana / hace 2–4 semanas / hace más de un mes»

5 Cómo riegas

método → **cada cuánto** → **cuánto rato** → **cuándo regaste por última vez**

Una cada vez. «A manta» entre las opciones, mapeada a surco.

La última es la que ancla el balance

6 El primer aviso

«Hoy no hace falta regar» · «Hoy toca regar: unos 30 minutos»

Aquí termina lo obligatorio. Lo que viene después ya está pagado.

7 Dos cosas más y el abonado también funciona

«¿Qué había antes en este campo?» · «¿Los restos se enterraron?» · «¿Cuánto sacaste el año pasado?»

Opcional y saltable. Las tres son las que desbloquean el plan de abonado entero, y las tres las sabe de memoria.

Si lo salta: queda pendiente y el pilar de abonado lo dice

8 Perfil y correo

«Kylia conoce el 78 % de lo que podría saber de tu finca.»

Por pilares, con lo siguiente que más aportaría. Y el correo, con salida.

EL CAUDAL YA NO ESTÁ EN EL ALTA

Aparece el primer día que Kylia dice «riega», con una línea debajo: *«mientras riegas, pon una botella bajo un gotero diez minutos y los próximos avisos salen en minutos exactos»*. Está de pie al lado de la instalación, no en la cocina. El cálculo por geometría y el modal ya están contruidos y con tests.

05 Completitud, con los pesos justificados

Los pesos que se pueden medir, están medidos. Los que no, van marcados como criterio.

Riego	ubicación	25	bloqueante
	plantación	20	el reloj mal costó un 8,7 % de ETc
	cultivo	20	bloqueante

suelo	15	flipa el veredicto en 6 de 12 casos probados
método	10	criterio
último riego	5	criterio
caudal	5	NO cambia el cuándo, solo el cuánto rato

Abonado	superficie	30	el plan escala linealmente con ella
	rendimiento	20	multiplica todo el balance
	cultivo	20	fija la extracción
	oferta suelo	15	automático, casi siempre presente
	cult. anterior	10	criterio
	manejo	5	criterio

SIN DATO BLOQUEANTE NO HAY PORCENTAJE

No se enseña «Riego 60 %»: se enseña «**falta lo esencial**». Y nunca la palabra «precisión» cerca del número.

06

Orden de implementación

1. Reordenar el alta y añadir la pantalla de descubrimiento. Sin dependencias.
2. SIGPAC + «todo o una parte». Es la corrección grave; hasta que no esté, el plan de abonado no debería calcularse solo.
3. Último riego con caudal cuando se conoce.
4. La dependencia de `campo.js`: leer las dos columnas del cultivo anterior. Con tu visto bueno.
5. Pantalla 7 y perfil por pilares.
6. La línea del caudal en el aviso de riego.

Cada punto es un commit con sus tests. Los seis caben en una sesión, y ninguno toca `motor-riego.js` ni `_motor-nutricion.js`.

Ningún fichero modificado. Esperando tu visto bueno para implementar en el orden de la sección 6.